

# Lernhilfe & Erklärung: Dateiserver & Samba von A bis Z

---

Für Jan, Marian, Mathias und Marco (Gruppe 3)

---

## 1. Einleitung & Ziel dieser Lernhilfe

---

Liebes Team! Dieses Dokument ist euer persönlicher **Spickzettel & Lern-Guide**. Hier erfahrt ihr in einfacher, klarer Sprache ohne unverständliches Fachchinesisch, wie unser Samba-Dateiserver funktioniert, warum wir bestimmte Befehle nutzen und wie ihr im Dozentengespräch jede Frage souverän beantwortet.

---

## 2. Grundkonzepte: Was ist was?

---

### A. Was ist ein Dateiserver?

Ein Dateiserver ist ein Rechner im Netzwerk, der zentral Speicherplatz für andere Computer (Clients) bereitstellt. Anstatt dass jeder Mitarbeiter Dateien auf seinem eigenen USB-Stick oder Desktop speichert, liegen alle Daten zentral auf dem Server.

### B. Was ist Samba und SMB?

- **SMB (Server Message Block):** Das Standard-Protokoll, mit dem Windows-Betriebssysteme über das Netzwerk auf Dateien und Drucker zugreifen. Es läuft typischerweise über **TCP-Port 445**.
  - **Samba:** Eine Open-Source-Software für Linux, die das Windows-SMB-Protokoll "spricht". Samba sorgt dafür, dass ein Linux-Server für Windows-Clients genau wie ein echter Windows-Server aussieht!
- 

## 3. Das Benutzer- und Rechtesystem verstehen

---

Ein häufiger Stolperstein in Prüfungen ist das Zusammenspiel von **Linux-Rechten** und **Samba-Rechten**.

**Die goldene Regel:** Damit ein Benutzer auf eine Datei zugreifen darf, müssen **SOWOHL** die Samba-Rechte ( `smb.conf` ) **ALS AUCH** die Linux-Dateirechte ( `POSIX` ) den Zugriff erlauben! Das strengere Recht gewinnt immer!

```
Client-Anfrage (z.B. anna)
    |
    v
[ 1. Ebene: Samba (smb.conf) ]
Darf 'anna' den Share 'mitarbeiter' nutzen?
    | (JA)
    v
[ 2. Ebene: Linux-Dateisystem (POSIX) ]
Hat der Linux-User 'anna' Schreibrechte auf /srv/samba/mitarbeiter?
    | (JA)
    v
Zugriff ERLAUBT!
```

## A. Warum braucht man Linux-Nutzer UND Samba-Nutzer?

Samba speichert die Passwörter aus Sicherheitsgründen in einer eigenen verschlüsselten Datenbank ( `tdbsam` ).

- `useradd -m -s /usr/sbin/nologin anna`  $\rightarrow$  Erstellt den Linux-Benutzer. Das `-s /usr/sbin/nologin` verhindert, dass sich der Nutzer direkt per Terminal am Server einloggen kann (Sicherheit!).
- `smbpasswd -a anna`  $\rightarrow$  Erstellt den Passworteintrag in Samba.

## B. POSIX-Dateirechte verständlich erklärt ( `chmod` & `chown` )

Im Linux-Dateisystem hat jede Datei und jeder Ordner drei Rechtsebenen:

1. **User (Besitzer):** `u`
2. **Group (Gruppe):** `g`
3. **Others (Alle anderen):** `o`

Rechte bestehen aus:

- **r (read / lesen):** Wert = 4
- **w (write / schreiben):** Wert = 2
- **x (execute / ausführen):** Wert = 1

### Die Rechte unserer Ordner im Detail:

1. `chmod 2777 /srv/samba/public` :
2. `7` (User): lesen(4) + schreiben(2) + ausführen(1) = 7
3. `7` (Group): lesen(4) + schreiben(2) + ausführen(1) = 7
4. `7` (Others): lesen(4) + schreiben(2) + ausführen(1) = 7
5. `2` am Anfang = **SGID-Bit (Set Group ID)**. Das sorgt dafür, dass neu erstellte Dateien automatisch der Gruppe des Ordners gehören.

1. `chmod 2770 /srv/samba/mitarbeiter` :
2. `7` (User): root darf alles.
3. `7` (Group): Mitglieder der Gruppe `mitarbeiter` dürfen alles.
4. `0` (Others): Alle anderen bekommen gar nichts! Strikter Schutz!

---

## 4. Die VirtualBox Netzwerkeinstellungen

Warum nutzen wir das **Interne Netzwerk** (*Internal Network*)?

- **NAT:** Die VM kann nach draußen ins Internet greifen, aber andere VMs können sie nicht direkt erreichen.
- **Netzwerkbrücke (Bridged):** Die VM ist direkt im echten Heim-/Schulnetzwerk. Gefährlich für Tests!
- **Internes Netzwerk (Internal Network):** Erstellt ein isoliertes, virtuelles Kabel zwischen Server und Client. Perfekt und sicher für Labor- und Projektarbeiten!

---

## 5. Wireshark & Netzwerkanalyse (Port 445)

In Teil 5 der Projektarbeit sollen wir Netzwerkpakete mit **Wireshark** beobachten. Was passiert da?

1. **TCP Handshake (Verbindungsaufbau):**
2. Client sendet `SYN` an Server Port 445.
3. Server antwortet mit `SYN-ACK` .
4. Client bestätigt mit `ACK` .
5. **SMB Negotiate Protocol:**
6. Client fragt: "Welche SMB-Version verstehst du?"
7. Server antwortet: "SMB 3.1.1".

## 8. SMB Session Setup:

9. Authentifizierung des Benutzers ( `anna` , `chef` ) mittels NTLMv2-Hash.

## 10. SMB Tree Connect:

11. Verbinden mit der Freigabe `\\172.16.30.10\mitarbeiter` .

## 6. Befehls-Spickzettel für das Terminal

| Befehl                                                   | Erklärung / Bedeutung                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>ip a</code> oder <code>ifconfig</code>             | Zeigt alle Netzwerkkarten und die aktuellen IP-Adressen an.           |
| <code>ping 172.16.30.10</code>                           | Prüft, ob der Server über das Netzwerk erreichbar ist.                |
| <code>sudo systemctl status smbd</code>                  | Prüft, ob der Samba-Dienst aktiv läuft.                               |
| <code>sudo testparm</code>                               | Überprüft die Datei <code>smb.conf</code> auf Syntaxfehler.           |
| <code>smbclient -L //172.16.30.10 -U anna</code>         | Listet alle Freigaben des Servers als Benutzer <code>anna</code> auf. |
| <code>net use Z: \\172.16.30.10\public /user:anna</code> | Bindet unter Windows die Freigabe als Laufwerk Z: ein.                |
| <code>net use * /delete /yes</code>                      | Trennt alle Netzlaufwerke unter Windows.                              |